

<div align="center">

</div>

Reporte de Integración de Pruebas Eulalia

Versión del Documento: 1.0
Fecha: 18 de Abril de 2026
Generado desde: Reporte de Cobertura (30 Julio 2025) + Resultados de Pruebas Actuales
Proyecto: Sistema Eulalia VoterID

(ES) Versión en Español

1. Resumen Ejecutivo

Este informe integral de pruebas covers el sistema Eulalia VoterID, incluyendo pruebas unitarias, pruebas de integración y análisis de cobertura para los cuatro componentes principales: **Backend (.NET)**, **App Móvil (Flutter)**, **Frontend Web (React)** e **Infraestructura Identus**.

2. Métricas de Cobertura de Pruebas (Backend .NET)

Resumen del Reporte de Cobertura

Métrica	Valor
Ensamblados	3
Clases	33
Archivos	34
Fecha de Cobertura	30 Julio 2025

Cobertura de Líneas

Métrica	Valor
Líneas Cubiertas	204
Líneas Sin Cubrir	1,430
Líneas Cubribles	1,634
Cobertura de Líneas	12.4%

Cobertura de Ramas

Métrica	Valor
Ramas Cubiertas	26
Ramas Totales	104
Cobertura de Ramas	25%

3. Resultados de Pruebas Unitarias

Pruebas Backend (.NET)

dotnet test --verbosity quiet

Resultados:
Total: 132
Pasadas: 130
Fallidas: 2
Omitidas: 0
Duración: 913 ms
Tasa de Éxito: 98.5%

Archivo de Prueba	Pruebas	Estado
OrganizacionControllerTests.cs	~60	✓ Pasa
CiudadanoControllerTests.cs	~35	✓ Pasa
SolicitudOrganizacionControllerTests.cs	~33	✓ Pasa
AfiliacionControllerTest.cs	4	⚠ 1 Fallo

Pruebas Frontend Web (React + Vitest)

bun run test

Resultados:
Archivos de Prueba: 1 passed (1)
Pruebas: 3 passed
Duración: ~3s
Tasa de Éxito: 100%

Archiv o de Prueba	Pruebas	Estado
App.test.tsx	3	✓ Pasa

Pruebas Flutter Mobile

```
Flutter test

Resultados:
  Total: 1
  Pasadas: 1
  Duración: ~1s
  Tasa de Éxito: 100%
```

4. Estado de Pruebas por Componente

Componente	Pruebas Unitarias	Pruebas Integración	Cobertura	Estado
Backend .NET 132	Manual	12.4%	☒ 98.5%	Pasa
Flutter Mobile 1	0	N/A	☒ 1	Pasa
Frontend Web 3	0	N/A	☒ 3	Pasan
Identus 0	Manual	N/A	☒ Manual	

5. Puntos de Riesgo (del Reporte de Cobertura)

Los siguientes métodos tienen el mayor Crap Score (riesgo de complejidad de código):

Ensamblado	Clase	Método	Crap Score	Complejidad Ciclomática
eulalia-backend.Api	AuthController	Login()	42	6
eulalia-backend.Api	SolicitudOrganizacionController	ActualizarEstado()	42	6
eulalia-backend.Infrastructure	EulaliaContext	OnModelCreating()	16	16

6. Pruebas de Flujo SSI End-to-End

Paso	Tipo de Prueba	Estado
Registro de Usuario	Prueba API	☒ Pasa
Login + JWT	Prueba API	☒ Pasa
Invitación SSI	Prueba API	☒ Pasa
Evento Webhook	Prueba API	☒ Pasa
Credencial Emitida	Prueba Manual	☒ Pasa
Afiliación Política	Condicional	☐ Requiere CredentialIssued

7. Resultados de Pruebas de Integración API (Abril 2026)

Pruebas API Automatizadas

#	Endpoint	Método	Estado Esperado	Estado Real	Resultado
1	/api/Usuario/crear-usuario-ciudadano	POST	201	201	☒ PASS
2	/api/Auth/login	POST	200	200	☒ PASS
3	/api/SSI/invitation/{cedula}	POST	200	200	☒ PASS
4	/api/SSI/webhook	POST	200	200	☒ PASS
5	/api/SSI/status/{cedula}	GET	200	200	☒ PASS
6	/api/Afiliacion	POST	201/400	400	☐ VALIDACIÓN

8. Resumen por Módulo

Backend API (.NET)

- Total: 132 pruebas
- Pasadas: 130 (98.5%)
- Fallidas: 2 (cambios en lógica de validación)
- Framework: xUnit + FluentAssertions
- Base de datos: SQLite en memoria

Flutter Mobile

- Actual: Solo plantilla de prueba (1)
- Recomendado: 40+ pruebas necesarias
- Faltante: pruebas SSIService, SecureWalletService, RegisterPage

Frontend Web (React)

- Actual: 0 pruebas
- Recomendado: 40+ pruebas necesarias
- Faltante: pruebas AuthContext, servicios API, componentes

10. Problemas Conocidos

Problema	Componente	Severidad	Corrección Requerida
2 pruebas fallan validación	Backend	Baja	Actualizar aserciones de prueba
Afiliación requiere CredentialIssued	Backend	Info	Puerta de seguridad - funciona según diseño
Baja cobertura de líneas (12.4%)	Backend	Media	Agregar más pruebas unitarias

Sin pruebas Flutter	Móvil	Alta	Agregar pruebas de servicios/widgets
Sin pruebas Frontend	Web	Alta	Agregar pruebas Jest

Resumen de Resultados de Pruebas

Categoría	Pruebas Pasadas		Fallidas	Tasa de Éxito
Pruebas Unitarias (.NET)	132	130	2	98.5%
Pruebas Unitarias (Frontend Web)	3	3	0	100%
Pruebas Unitarias (Flutter Mobile)	1	1	0	100%
Integración API	6	5	1	83.3%
Flujo SSI E2E	5	5	0	100%
TOTAL	147	144	3	98.0%

10. Recomendaciones

Inmediato (Prioridad 1)

- ☐ Corregir 2 pruebas fallidas del backend
- ☐ Actualizar aserciones de prueba AfiliacionController
- ☐ Documentar requisitos de validación de afiliación

Corto Plazo (Prioridad 2)

- ☐ Agregar pruebas SSIService a Flutter
- ☐ Agregar pruebas SecureWalletService
- ☐ Aumentar cobertura de líneas sobre 30%
- ☐ Agregar pruebas de enrollment biométrico API

Largo Plazo (Prioridad 3)

- ☐ Agregar pruebas de widgets Flutter (20+)
- ☐ Agregar pruebas Jest Frontend (40+)
- ☐ Agregar pruebas E2E con Playwright
- ☐ Agregar pruebas de rendimiento

12. Entorno de Pruebas

Componente	Versión	Puerto	Estado
Backend .NET	8.0	5219	☒ Corriendo
Cloud Agent	1.39.0	8080	☒ Corriendo
PostgreSQL Local	13+	5432	☒ Corriendo
PostgreSQL Docker	13	5433	☒ Corriendo

13. Datos de Prueba

Entidad	Cantidad	Notas
Usuarios	17+	Usuarios de prueba creados
SSI Issuances	3+	Invitaciones de prueba
Afiliaciones	0	Requiere flujo SSI completo

14. Puertas de Validación

El sistema implementa puertas de seguridad que deben superarse antes de ciertas operaciones:

Operación	Estado Requerido
Login	Usuario existe + contraseña válida
Crear Afiliación	base_ok=true, ssi_ok=true (CredentialIssued), bio_ok=true
Consulta Estado SSI Token	JWT válido
Webhook	Sin auth requerida (interno)